

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x+5} + \frac{1-x^3}{x^2-11} \right)$

① sprowadzamy wyrażenie do wspólnego mianownika

uwaga: dla granic wyrażeń w postaci ułamków
z wielomianami w liczniku i mianowniku
mamy trzy możliwości:

1. stopień licznika = stopień mianownika $\rightarrow \lim_{x \rightarrow b_0} = \text{liczba} \neq 0$
2. stopień licznika < stopień mianownika $\rightarrow \lim_{x \rightarrow b_0} = 0$
3. stopień licznika > stopień mianownika $\rightarrow \lim_{x \rightarrow b_0} = \pm \infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2(x^2-11) + (1-x^3)(x+5)}{(x+5)(x^2-11)} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x^4} - 11x^2 + x + 5 - \cancel{x^4} - 5x^3}{x(1 + \frac{5}{x})x^2(1 - \frac{11}{x^2})} =$$

② wyłączamy x we wspólnej,
najwyższej potęgze

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} = \frac{\cancel{x^3}(-5 - \overset{0}{\frac{11}{x}} + \overset{0}{\frac{1}{x^2}} + \overset{0}{\frac{5}{x^3}})}{\cancel{x^3}(1 + \overset{0}{\frac{5}{x}})(1 - \overset{0}{\frac{11}{x^2}})} =$$
$$= \frac{-5}{1 \cdot 1} = -5$$

odp: -5